

Fine-VAD 小组汇报·讲稿（精简照读版）

怎么用：【高光】下面是论文原句，照着念；【讲解】下面是你要说的话。括号是动作提示，不念。

总时长：约 11 分钟 | 页数：17 页（与 preview.html / PPT 一一对应）

第 1 页·封面 | 0:20

【讲解】

各位老师、同学好，我是 XXX。我们组选的论文是 CVPR 2026 的 Fine-VAD，我负责引言部分。

今天讲四件事：论文主要内容、引言的语步分析、可以学的句子、以及选它的原因。

第 2 页·论文主要内容 | 1:30

【讲解】

这篇论文做的是视频异常检测。传统方法只判断「有没有异常」，它要判断「是哪一类异常」——纵火、爆炸还是抢劫。

难处有两个：不同类别的异常长得像，纵火和爆炸都有火和烟；同一类异常差异又大，同样是纵火，可能只是角落点火，也可能烧毁一辆车。

作者的办法是「渐进式跨粒度学习」：粗标签多、细标签少，那就先学「异常还是正常」，再学大类，最后学具体类别。框架叫 Fine-VAD，用 CLIP 对齐，换骨干网络也能用。

结果是，在两个公开数据集上，细粒度检测相对提升 47.7%。右边 Figure 1 就是效果对比。

第 3 页·语步总览 | 0:40

【讲解】

先说语步——语步就是一句话在论文里承担的交际功能。

引言通常干三件事：M1 建立研究领域、M2 指出研究空白、M3 占据研究空间，这是 Swales 的 CARS 模型。

这篇引言七段正好走完三步：第 1 段 M1；第 2、3 段 M2；第 4 到 7 段 M3。下面逐段推进原文看。

第 4 页·P1 建立研究领域 | 0:40

【高光】

With the rapid advancement of vision-language technologies and the increasing demands of the real world, research attention is shifting towards fine-grained VAD.

【讲解】

第一段两个动作：先给定义，VAD 就是识别偏离正常模式的事件；再指趋势，研究正在转向细粒度——不只判断有没有，还要判断是哪一类。

句式可以迁移：With the rapid advancement of 什么，research attention is shifting towards 什么。

第 5 页 · P2 指出空白 | 0:50

【高光】

Compared to generic fine-grained classification tasks, fine-grained VAD presents unique challenges due to its context-dependent nature.

Consequently, two key challenges arise: first, inter-class confusion from shared visual primitives; second, intra-class variation from diverse spatio-temporal contexts.

【讲解】

第二段立空白，写法值得学：不批评前人，而是说这个任务本身有两个固有困难——类间混淆、类内差异。

第一句用对比立空白，第二句把空白拆成两个可操作的问题。这一段跨两栏，所以左右各一个框。

第 6 页 · P3 回顾 + 反驳 | 0:45

【高光】

Earlier works leverage video-level category annotations for supervised learning, but the limited examples per class hinder the ability to capture intra-class variation.

Nevertheless, CLIP lacks fine-grained understanding of object attributes, action dynamics, and interaction semantics, leading to inter-class confusion among visually similar anomalies.

【讲解】

第三段回顾两类前人工作，每类只点一个毛病：早期监督学习类样本不足，处理不了类内差异；CLIP 类缺细粒度理解，处理不了类间混淆。

这两条批评，正好对应上一页的两个困难。

第 7 页 · P4 声明研究目的 | 0:50

【高光】

To tackle the challenges of fine-grained VAD, we propose a novel progressive cross-granularity learning paradigm, grounded in a key observation.

【讲解】

第四段给出目的：用「从粗到细」解决那两个困难。关键在 grounded in a key observation——洞察就是「细标签少、粗标签多」。

思路用 Instead of learning discriminative features for every category, this paradigm progressively guides the model from generic to category-specific semantics 说明；

再用 On the one hand / On the other hand 双向论证。

第 8 页 · P5 宣布方法 | 0:45

【高光】

Building on the proposed progressive cross-granularity learning paradigm, we develop a unified framework for fine-grained VAD, termed Fine-VAD.

【讲解】

第五段把范式落地成框架，三层机制是 coarse、intermediate、fine。

这一段结尾在右栏上方（本页镜头外），原句是 Notably, the proposed paradigm is model-agnostic ... as validated in Section 4.3——model-agnostic 说明不绑定骨干网络；Section 4.3 代替了传统的「本文结构如下」。

第 9 页 · P6 预告结果 | 0:25

【高光】

Compared with state-of-the-art methods, Fine-VAD achieves superior performance in fine-grained anomaly detection, yielding a remarkable 47.7% relative improvement.

【讲解】

第六段报结果，直接给数字。引言只给结果、不给细节。

第 10 页 · P7 贡献列表 | 0:20

【高光】

Extensive experiments show that Fine-VAD outperforms SOTA methods in fine-grained VAD by up to 47.7%, achieves superior coarse-grained detection performance, and generalizes well across architectures.

【讲解】

最后一段收成三条贡献：提出范式、设计框架、实验验证。

第 11 页 · 语步闭环 | 0:30

【高光】

Through this learning process, the model reduces intra-class variation by anchoring features in shared anomaly patterns, while alleviating inter-class confusion via targeted category-level discrimination.

【讲解】

这篇引言是闭环的：第二段抛出两个困难，第四段这一句把两个困难都回收了。

提出问题、给出方案、回收问题——这个结构可以直接借鉴。

第 12 页 · 引言分析的六个问题 | 7:35 – 8:25

【讲解】

七段逐段看过，再用六个问题把这次分析收一下。

第一，它遵循三语步吗？遵循——P1 是 M1，P2、P3 是 M2，P4 到 P7 是 M3。

第二，哪些是必选？M1、M2、M3-3a 是必选；这篇另外用到了 3c 结果、3d 价值、3e 前向指路；没有用 3b。

第三，时态？主体是一般现在时，用来陈述事实和方法；文献综述那里用了现在完成时，比如 has been widely adopted。

第四，过渡信号？主要是这些：Compared to、However、Nevertheless、Consequently、To tackle、Instead of、On the one hand、Building on、Notably。

第五，人称？M1、M2 用第三人称客观陈述；M3 集中用第一人称 we——we propose、we develop、we conduct。

第六，本领域的惯例？基本是漏斗式：定义、重要性、趋势、挑战、方法、结果、贡献；文献用方括号编号引用。

第 13 页 · 值得学的句子 ① | 0:40

【高光】

To tackle the challenges of fine-grained VAD, we propose a novel progressive cross-granularity learning paradigm, grounded in a key observation.

【讲解】

这句好在：一句话完成三件事——要解决什么问题、我提出什么、凭什么这么想。

grounded in a key observation 把方法和洞察绑在一起，比单说 we propose 更有说服力。

句式：To tackle the challenges of 什么，we propose 什么，grounded in a key observation.

第 14 页 · 值得学的句子 ② | 0:35

【高光】

Compared to generic fine-grained classification tasks, fine-grained VAD presents unique challenges due to its context-dependent nature.

【讲解】

这句好在：不说前人做得不好，而是说这个任务本身不一样，用一句对比把研究空间立起来。

句式：Compared to generic 什么，什么 presents unique challenges due to its 什么 nature.

第 15 页 · 值得改的句子 | 0:45

【高光】

On one hand, coarse-grained annotations provide broader coverage and enable the model to learn stable features shared across diverse anomaly types; on the other hand, fine-grained labels serve to refine this space.

【讲解】

这句有三处可以更规范：一，固定搭配是 On the one hand，要加冠词 the；二，provide broader coverage 不如 offer broader coverage 自然；三，serve to refine 累赘，用 refine 更干净。

改后是：

On the one hand, coarse-grained annotations offer broader coverage, helping the model learn features that stay stable across diverse anomaly types; on the other hand, fine-grained labels refine this space by imposing semantic boundaries between categories.

AI 使用：改写先由 AI 生成候选，再人工筛选。AI 建议把 model-agnostic 换成 architecture-independent，会破坏术语一致性，没有采纳。

第 16 页 · 选文原因 | 0:20

【讲解】

选这篇有四个理由：前沿，CVPR 2026，细粒度 VAD 是新兴任务；结构清晰，两个困难对应三层解法，形成闭环；语言可迁移，对比句、让步句、分点句密集；图表直观，Figure 1 正好对应三步论证。

第 17 页 · 谢谢 | 0:10

【讲解】

以上就是我们的分享，谢谢大家，欢迎提问。

（停两秒；没有人提问就说）

那我们的分享就到这里，谢谢老师。

附 1 · 时间卡点

页	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
用时	0:20	1:30	0:40	0:40	0:50	0:45	0:50	0:45	0:25	0:20	0:30	0:50	0:40	0:35	0:45	0:20	0:10
累计	0:20	1:50	2:30	3:10	4:00	4:45	5:35	6:20	6:45	7:05	7:35	8:25	9:05	9:40	10:25	10:45	10:55

附 2 · 忘词兜底句

页	一句话
2	「是哪一类异常——处置方式取决于类别」
3	「语步就是一句话承担的交际功能」
4	「先定义，再指趋势」
5	「不批评前人，说这个任务本身有两个难处」
6	「两条批评，正好对应两个困难」
7	「细标签少、粗标签多，所以从粗学到细」
8	「Building on——在范式上做出框架」
9	「只给结果，不给细节」
10	「三条贡献」
11	「提出问题、给出方案、回收问题」
12	「六问：三语步、必选、时态、过渡、人称、惯例」
13	「一句话完成三件事：问题、方法、洞察」
14	「不说前人不好，说这个任务不一样」
15	「On the one hand，别忘了 the」
16	「新、清晰、可迁移、直观」